

Samuele Pio Provenzano

Cheminformatics Engineer · Scientific Software Developer

✉ samupropio1@gmail.com · 📞 [telefono] · 📍 [città] · 🔗 [LinkedIn] 🌐 Demo: <https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/> · 💻 github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

I campi tra parentesi quadre [...] vanno completati da te prima dell'invio.

Profilo

Chimico con solida preparazione in chimica organica, spettroscopia e chimica-fisica, unita alla capacità di **progettare e sviluppare software scientifici** con tecnologie web moderne (WebAssembly, WebGL, PWA). Ho ideato e realizzato in autonomia **BioSpecInfo**, una piattaforma di chemioinformatica client-side che esegue analisi molecolari e predizioni spettrali nel browser, offline e a costo server zero. Cerco un ruolo all'intersezione tra **chimica e sviluppo software** (chemioinformatica, modellistica molecolare, digital health, software scientifico).

Competenze chiave

Chimica: chimica organica e meccanismi di reazione · spettroscopia NMR/IR/MS · stereochimica (CIP) · retrosintesi e sintoni · chimica-fisica e termodinamica statistica · chemioinformatica (descrittori, fingerprint, drug-likeness/ADMET).

Software: JavaScript (ES6/ESNext) · HTML5 · **WebAssembly** (RDKit, sql.js) · **WebGL** (three.js, 3Dmol.js) · SVG/Canvas 2D · **PWA**/Service Worker · Git/GitHub · testing E2E (Playwright) · integrazione API REST (PubChem).

Trasversali: rigore scientifico, autonomia, problem solving, capacità di documentazione tecnica (SAD, V&V, compliance).

Progetto di punta — BioSpecInfo (PWA)

Piattaforma web open-access per la chimica computazionale — ideazione, sviluppo e validazione individuali.

- **Architettura local-first:** applicazione installabile (PWA) da ≈4,5 MB, 100% offline, senza backend né costi server.
- **Motore chemioinformatico** RDKit (WebAssembly): SMILES/InChI/InChIKey/SMARTS, descrittori, fingerprint Morgan ECFP4 + similarità di Tanimoto, drug-likeness (Lipinski/Veber/Egan/Ghose/Muegge), alert Brenk/PAINS.
- **Centro Spettri:** predizione di IR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ -NMR, MS con pattern isotopico e masse degli addotti, UV-Vis, Raman; evidenziazione dei gruppi funzionali su struttura 2D e 3D.

- **Sintesi/Retrosintesi:** 46 strategie con player animato dei meccanismi (2D/3D)

con spostamento degli elettroni, intermedi e formazione dei sintoni.

- **Contenuti didattici:** 25 moduli di chimica organica, atlante 3D dei farmaci

(63 malattie), astrochimica 3D, quiz con ripetizione spaziata (SM-2).

- **Validazione quantitativa** (tesi): predittore $^1\text{H-NMR}$ vs SDBS **MAE 0,31 ppm**;

IR (banda C=O) vs NIST **MAE 11 cm^{-1}** ; **30–60 fps** da iPhone a Raspberry Pi 4.

- **Fondamento teorico:** notazione SMILES trattata come linguaggio formale

generativo (linguistica molecolare, Longo, *Symmetry* 2023).

Documentazione tecnica completa (architettura, validazione, sicurezza, licenze) disponibile nel repository (docs/).

Formazione

Laurea in Chimica — Università degli Studi di Bari Aldo Moro · [voto] · [mese/anno] Tesi: *"BioSpecInfo: una piattaforma web open-access per la chimica computazionale e la fruizione interattiva di dati chimici su qualsiasi dispositivo"* — Relatore: **Prof. Savino Longo**.

[Eventuale diploma / altri titoli]

Lingue

- Italiano — madrelingua
- Inglese — [livello, es. B2/C1] (documentazione tecnica scritta in inglese)

Link

- Demo live: <https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/>
- Codice & documentazione: github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.